

$$|x| = |-x|$$

$$(-1)^2 = 1$$

Funções modulares

Módulo

$$|-2|$$

$$(-2)^2 = 4$$

$$|-2| = 2$$

$$|-2| = 2$$

$$|-1| = 1$$

$$|1| = 1$$

$$|2| = 2$$

O módulo de um número real é a distância desse número até a origem da reta real.

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

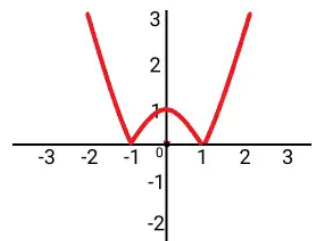
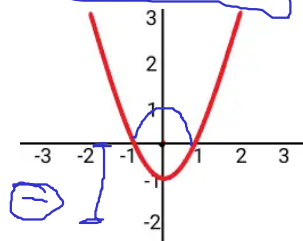
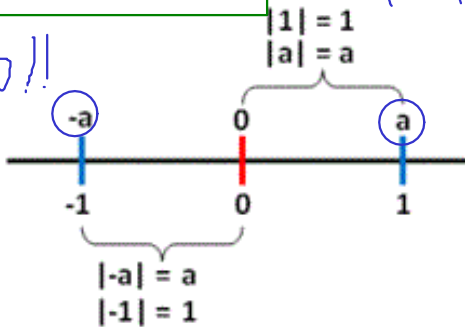
$$\sqrt{4} = 2$$

$$|-2| = 2$$

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$f(x) = |x^2 - 1|$$

$$\sqrt{x} \geq 0!!$$



Equações modulares

$$|x| = 2$$

$$x = 2 \text{ ou } x = -2$$

$$|x| = y$$

$$x = y \text{ ou } x = -y$$

$$2x + 4 = 0$$

$$2|x| + 4 = 0$$

$$|2x + 4| = 1$$

$$\begin{cases} 2x + 4 = 1 \\ \text{ou} \\ 2x + 4 = -1 \end{cases}$$

Propriedades das funções modulares

O módulo de uma função é igual ao módulo de seu oposto.

$$|n| = |-n|$$

O módulo do produto é igual ao produto dos módulos.

$$|n \cdot m| = |n| \cdot |m|$$

O módulo da soma de dois números é menor ou igual à soma do módulo de cada um deles.

$$|n + m| \leq |n| + |m|$$

O módulo da diferença é maior ou igual à diferença dos módulos.

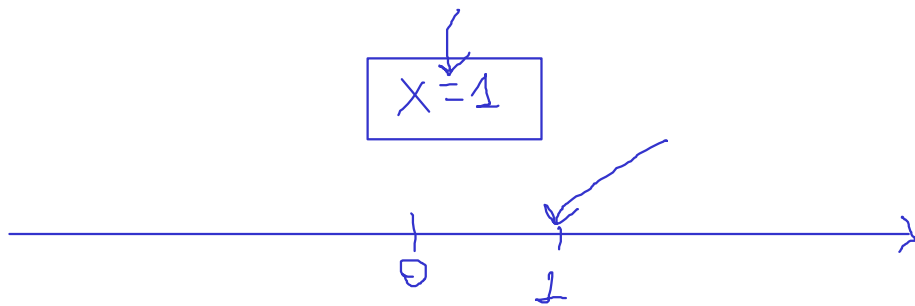
$$|n - m| \geq |n| - |m|$$

O módulo do quadrado de n é igual ao módulo de n ao quadrado.

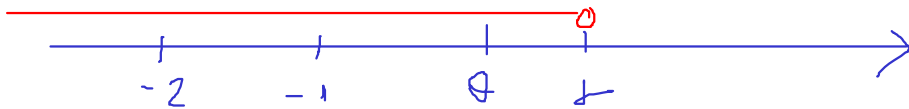
$$|n^2| = |n|^2$$

$$|(-2)^2| = |4| = 4$$

$$|(-2)|^2 \rightarrow 2^2 = 4$$

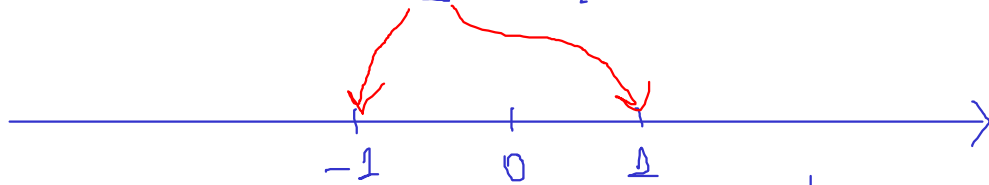


$$x < 1$$



$$|x| = 1$$

$x = 1$
or
 $x = -1$



$$|x| < 1$$

$x < 1$
or
 $x > -1$



QUESTÃO 50

O valor da soma dos elementos do conjunto solução da equação $|4x-5|=2x-1$, é igual a:

a) 6

$$|4x-5|=2x-1$$

$$|x| = -1$$

$$|4x-5|=2x-1$$

$$x(-1)$$

$$4x-5=2x-1$$

$$4x-5=-2x+1$$

$$6x=6$$

$$2x=4$$

$$x=2$$

$$x=1$$

$$|4x-5|=2x-1$$

$$|4-5|=2-1$$

$$|8-5|=4-1$$

$$|1-1|=1 \checkmark$$

$$|3|=3 \checkmark$$

$$S = \{1, 2\}$$

$$SOMA = 3$$

QUESTÃO 52

Considerando-se a equação $x^2 - 5x + 6 = |x - 3|$,
tem-se que a soma de suas raízes é:

$$x^2 - 5x + 6 = |x - 3|$$

$$x - 3 = x^2 - 5x + 6 \text{ ou } x - 3 = -x^2 + 5x - 6$$

$$x^2 - 5x + 9 = 0$$

$$\Delta = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$$

$$\Delta = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-(-6) \pm 0}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{6}{2} = 3 //$$

$$-x^2 + 4x - 3 = 0$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3$$

$$16 - 12 = 4$$

$$x = \frac{-(-4) \pm 2}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{4 \pm 2}{2} \rightarrow \begin{matrix} \oplus \rightarrow x = 3 \\ \ominus \rightarrow x = 1 \end{matrix}$$

$$x^2 - 5x + 6 = |x - 3|$$

$$\text{Se } x = 1 \checkmark$$

$$1^2 - 5 \cdot 1 + 6 = |1 - 3|$$

$$2 = |-2| \checkmark$$

$$\text{Se } x = 3 \checkmark$$

$$3^2 - 5 \cdot 3 + 6 = |3 - 3|$$

$$9 - 15 + 6 = |0|$$

$$0 = 0 \checkmark$$

$$S = \{1, 3\}$$

$$\text{SOMA} = 4$$

INEQUAÇÃO

(Fuvest) Seja $f(x) = |2x^2 - 1|$, $x \in \mathbb{R}$. Determine os valores de x para os quais $f(x) < 1$.

$$|2x^2 - 1| < 1$$

$f(x)$

$$2x^2 - 1 < 1$$

$$2x^2 < 2$$

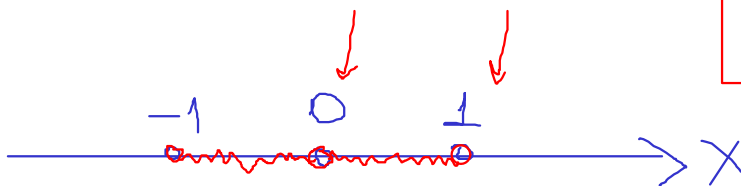
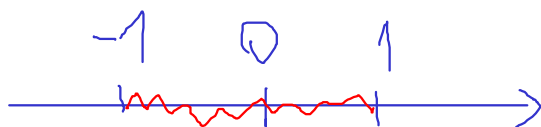
$$x^2 < 1$$

$$\sqrt{x^2} < \sqrt{1}$$

$$\sqrt{x^2} < 1$$

$$|x| < 1$$

$$\frac{x > -1}{x < 1}$$



$$2x^2 - 1 > -1 + 1$$

$$2x^2 > 0$$

$$x^2 > 0$$

$$\sqrt{x^2} > \sqrt{0}$$

$$\sqrt{x^2} > 0$$

$$|x| > 0$$

$$x \neq 0$$

$$x > -1$$

$$x < 1$$

$$x \neq 0$$